

ReAct Paper Reproduction

Lộ trình sprint, yêu cầu kỹ thuật, kiến trúc benchmark và tiêu chí nghiệm thu

Trạng thái hiện tại

Sprint 0 và Sprint 1 đã hoàn thành. Project đang dừng trước Sprint 2. Chưa có model benchmark thật và không có kết quả được tạo giả.

Thuộc tính	Giá trị
Paper	ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models - ICLR 2023
Benchmark ưu tiên	HotpotQA, FEVER
Methods	Standard, Chain-of-Thought, Act-only, ReAct
Model direction	Hugging Face Transformers, model chọn qua CLI/config
Workflow	Python scripts: python main.py ...; không dùng notebook
Cập nhật	2026-08-23 Project version 0.2.0

Tài liệu này là bản ghi nhớ dài hạn. README ở repository là nguồn hướng dẫn vận hành ngắn gọn; tài liệu này giữ toàn bộ roadmap và các ràng buộc xuyên sprint.

01 Mục tiêu và nguyên tắc không thay đổi

Project phục vụ đồng thời hai mục tiêu: reproduction/nghiên cứu paper ReAct và portfolio production-grade cho vị trí AI Engineer. Benchmark và experiment là trung tâm; interactive QA chỉ được xây sau khi benchmark hoạt động.

Mục tiêu nghiên cứu

- So sánh Standard Prompting, Chain-of-Thought, Act-only và ReAct trên cùng infrastructure.
- Đo độ chính xác, số bước, tool calls, runtime và lý do kết thúc thay vì chỉ quan sát câu trả lời cuối.
- Lưu prediction và trajectory để phân tích retrieval, reasoning, parsing và control-flow failures.
- Đánh giá modern instruction-tuned LLM; không tuyên bố exact reproduction của PaLM-540B.

Ràng buộc kỹ thuật

Yêu cầu	Quyết định
Phạm vi filesystem	Chỉ tạo/sửa/xóa bên trong project root; bảo toàn file người dùng.
Cách phát triển	Một sprint mỗi lần: inspect -> implement đúng scope -> test -> tổng kết -> dừng.
Workflow	python main.py ... trên Windows, Linux và Google Colab; không dùng .ipynb.
Core agent	Tự implement; không dùng LangChain, LangGraph, CrewAI, AutoGen hoặc agent framework tương tự.
Model	Abstraction LLMProvider; Hugging Face trước; model không hard-code nhiều nơi.
Kết quả	Chỉ báo số liệu khi benchmark thật đã chạy; trạng thái chưa chạy phải ghi TBD.
Training	Giai đoạn đầu là inference/prompting benchmark; training chỉ có sprint riêng nếu được yêu cầu.

Quy tắc dừng

Không tự động chuyển sang sprint kế tiếp nếu chưa có yêu cầu rõ ràng từ người dùng.

02 Kiến trúc benchmark và bốn phương pháp

Luồng tổng quát

Pipeline

CLI/config -> dataset loader -> prompting method + LLM provider -> optional Wikipedia environment -> evaluator
-> run artifacts + logs

Method	Reasoning	Tool	Trajectory
Standard	Không yêu cầu	Không	Question -> Answer
CoT	Explicit	Không	Question -> Reasoning -> Answer
Act-only	Không có Thought	Wikipedia	Action -> Observation -> ... -> Finish
ReAct	Thought	Wikipedia	Thought -> Action -> Observation -> ... -> Finish

Module ownership

Module	Trách nhiệm	Sprint
datasets/	Load, normalize input schema, deterministic subset	1, 6
evaluation/	Normalization, EM, accuracy, aggregate metrics	1, 6
llm/	LLMProvider và Hugging Face generation	2
agents/	Standard, CoT, Act-only, ReAct loops	2-4
tools/	Wikipedia Search/Lookup/Finish environment	3
experiments/	Runner, artifact serialization, comparisons	1-7
prompts/	Task/method prompts	2-6

Thiết kế hiện tại

- BenchmarkExample là schema dataset-neutral cho question hoặc claim.
- Predictor protocol tách runner khỏi model implementation.
- PredictionRecord và BenchmarkMetrics là schema JSON ổn định.
- MockPredictor chỉ kiểm thử infrastructure; không đại diện cho model hoặc method.

03 Roadmap tổng quan

Sprint	Tên	Kết quả chính	Trạng thái
0	Repository Bootstrap	Structure, config, CLI, logging, smoke tests	HOÀN THÀNH
1	Dataset + Evaluation	HotpotQA, sampling, EM, schemas, artifacts, mock runner	HOÀN THÀNH
2	HF LLM + Standard + CoT	Provider, prompts, benchmark CLI, live logs	CHƯA BẮT ĐẦU
3	Wikipedia + Act-only	Search, Lookup, Finish, parser, loop control	CHƯA BẮT ĐẦU
4	ReAct	Thought/Action/Observation loop và trajectories	CHƯA BẮT ĐẦU
5	HotpotQA Comparison	Bốn methods và report từ output thật	CHƯA BẮT ĐẦU
6	FEVER	Loader, labels, accuracy, bốn methods	CHƯA BẮT ĐẦU
7	Failure Analysis	Machine-readable + human-readable reports	CHƯA BẮT ĐẦU
8	Interactive QA Demo	Demo tái sử dụng core ReAct	CHƯA BẮT ĐẦU
9	Optional Extensions	ALFWorld, WebShop, fine-tuning, RAG, cost	TÙY CHỌN

Mốc hiện tại

Sprint 1 hoàn thành với 9 unit tests pass và loader thật đã đọc 3 mẫu HotpotQA validation. Sprint 2 chưa bắt đầu.

Dependency chain

1. Sprint 0 tạo khung chạy và cấu hình.
2. Sprint 1 tạo dữ liệu, metric và artifact layer.
3. Sprint 2 thêm LLM và hai baseline không dùng tool.
4. Sprint 3 thêm môi trường tool và Act-only.
5. Sprint 4 ghép reasoning với acting thành ReAct.
6. Sprint 5-7 mở rộng comparison, FEVER và failure analysis.
7. Sprint 8-9 chỉ mở rộng sau khi benchmark đáng tin cậy.

04 Chi tiết Sprint 0 và Sprint 1

Sprint 0 - Repository Bootstrap

HOÀN THÀNH

Mục tiêu: Tạo repository sạch, chạy được sau khi clone và sẵn sàng phát triển theo sprint.

Phạm vi:

- README skeleton, .gitignore, requirements.txt và .env.example.
- configs/default.yaml, typed config loader, CLI skeleton và logging utility.
- src layout, package boundaries, outputs/.gitkeep và smoke tests.
- Không triển khai dataset, LLM hoặc agent.

Acceptance criteria:

- python main.py --help chạy thành công.
- python main.py doctor đọc được config.
- pytest chạy mà không cần model hoặc network.

Sprint 1 - Dataset + Evaluation Foundation

HOÀN THÀNH

Mục tiêu: Tạo nền tảng HotpotQA và benchmark runner không phụ thuộc model.

Phạm vi:

- Loader cho hotpotqa/hotpot_qa, distractor, validation.
- Sampling deterministic bằng random.Random(seed); hỗ trợ 10/50/100/500 và số dương khác.
- BenchmarkExample, PredictionRecord, BenchmarkMetrics.
- Answer normalization, Exact Match, aggregate counts/averages/runtime/termination reasons.
- Run directory, config.json, metrics.json, predictions.jsonl.
- MockPredictor và test end-to-end không tải LLM.

Acceptance criteria:

- 9 unit tests pass; compileall và git diff check sạch.
- Loader thật đọc thành công 3 mẫu validation; cache ở project/cache.
- Không công bố mock result như benchmark result.

05 Chi tiết Sprint 2 và Sprint 3

Sprint 2 - Hugging Face LLM + Standard + CoT

CHƯA BẮT ĐẦU

Mục tiêu: Chạy hai baseline không dùng external tool bằng model instruction-tuned chọn từ CLI/config.

Phạm vi:

- LLMProvider.generate(prompt, **kwargs) và HuggingFaceProvider.
- Model/tokenizer loading, device selection và configurable generation.
- Standard prompting: Question -> Answer.
- CoT prompting: Question -> Reasoning -> Answer.
- Kết nối benchmark CLI, runner, prediction saving và live logging.
- Smoke run 3-10 mẫu; không chạy benchmark lớn mặc định.

Acceptance criteria:

- Model truyền qua --model; không hard-code nhiều file.
- CPU/GPU/Colab paths rõ ràng và lỗi dependency/model dễ hiểu.
- Output thật được lưu; test dùng mocked provider khi phù hợp.

Sprint 3 - Wikipedia Environment + Act-only

CHƯA BẮT ĐẦU

Mục tiêu: Tạo môi trường tool gần với ReAct paper và agent chỉ hành động.

Phạm vi:

- Parse Search[entity], Lookup[text], Finish[answer].
- Search article, current article state, lookup trong article hiện tại.
- Xử lý missing/ambiguous article, observation rõ ràng, retry/timeout.
- Giới hạn bước, phát hiện repeated action/loop và tránh infinite loop.
- Act-only loop: Action -> Observation -> ... -> Finish; không explicit Thought.

Acceptance criteria:

- Parser tests, environment tests, loop detection và max-step tests pass.
- Không dùng vector database, embedding hoặc FAISS.
- Trajectory đủ action/observation để debug.

06 Chi tiết Sprint 4 và Sprint 5

Sprint 4 - ReAct

CHƯA BẮT ĐẦU

Mục tiêu: Kết hợp reasoning và acting trong một control loop minh bạch, tự implement.

Phạm vi:

- Thought/Action/Observation format và parser.
- ReAct loop, termination, parsing recovery và max-step behavior.
- Ghi step_index, model_output, thought, action, observation.
- Lưu trajectories.jsonl và termination reason cho từng example.
- Kết nối HotpotQA ReAct benchmark với Wikipedia environment.

Acceptance criteria:

- Không dùng agent framework cho core loop.
- Smoke test nhỏ chạy xong và không loop vô hạn.
- Prediction và trajectory liên kết bằng example_id.

Sprint 5 - HotpotQA Comparison

CHƯA BẮT ĐẦU

Mục tiêu: Hoàn thiện so sánh Standard, CoT, Act-only và ReAct trên cùng protocol.

Phạm vi:

- Command compare đọc các run artifacts thay vì hard-code số liệu.
- Bảng Method, EM, Avg Steps, Tool Calls và runtime khi hữu ích.
- Chuẩn bị cấu hình cho 100 và 500 samples.
- Tách smoke validation khỏi benchmark research run.

Acceptance criteria:

- Không fabricate result; ô chưa chạy là TBD.
- Comparison report truy nguyên được đến config/prediction artifacts.
- Bốn methods dùng cùng dataset subset và seed khi so sánh.

07 Chi tiết Sprint 6 đến Sprint 9

Sprint 6 - FEVER

CHƯA BẮT ĐẦU

Mục tiêu: Tái sử dụng infrastructure HotpotQA cho fact verification.

Phạm vi:

- FEVER loader, deterministic sampling và claim schema.
- Parse SUPPORTS, REFUTES, NOT ENOUGH INFO.
- Accuracy, total/correct/incorrect và confusion counts.
- Standard, CoT, Act-only, ReAct và comparison report.

Acceptance criteria:

- Unit tests cho label parsing/accuracy.
- Output schema tương thích runner hiện tại.

Sprint 7 - Failure Analysis

CHƯA BẮT ĐẦU

Mục tiêu: Biến prediction và trajectory thành báo cáo lỗi có thể hành động.

Phạm vi:

- Incorrect cases, loops, max steps, premature finish và parsing errors.
- Hallucination/retrieval/reasoning/bad-tool-selection candidates.
- Average steps/tool calls và termination-reason breakdown.
- Machine-readable JSON/CSV và human-readable report.

Acceptance criteria:

- Báo cáo truy ngược đến example và trajectory.
- Heuristic candidates không được trình bày như ground-truth labels.

Sprint 8 - Interactive ReAct QA Demo

CHƯA BẮT ĐẦU

Mục tiêu: Tạo demo sau khi benchmark core hoạt động ổn định.

Phạm vi:

- Tái sử dụng core ReAct agent.
- Không duplicate prompting, parser hoặc tool loop.
- UI technology quyết định sau.

Acceptance criteria:

- Benchmark code vẫn là source of truth.
- Demo không thay thế evaluation.

Sprint 9 - Optional Extensions

TÙY CHỌN

Mục tiêu: Mở rộng khi có yêu cầu riêng và core reproduction đã ổn định.

Phạm vi:

- ALFWorld, WebShop, ReAct fine-tuning.
- Alternative LLMs, latency/cost analysis, RAG comparison.
- Modern tool calling và ReAct vs agent framework.

Acceptance criteria:

- Không implement nếu chưa được yêu cầu.
- Mỗi extension có scope/test/limitations riêng.

08 Yêu cầu benchmark, model và Wikipedia

HotpotQA

- Subset sizes tối thiểu: 10, 50, 100, 500; seed mặc định 42.
- Metrics: normalized EM, sample/correct/incorrect, average steps/tool calls, runtime, termination reason.
- Mỗi example lưu input, gold, prediction, correctness, latency và trajectory khi agent có loop.

FEVER

- Claim -> SUPPORTS / REFUTES / NOT ENOUGH INFO.
- Metrics: accuracy, counts, predictions, steps, tool calls, runtime, termination reason; confusion counts nếu thuận tiện.
- Reuse dataset-neutral schemas, runner và artifact layer từ HotpotQA.

LLM provider

Interface định hướng:

```
class LLMProvider:
    def generate(self, prompt: str, **kwargs) -> str: ...
```

- Hugging Face Transformers là backend đầu tiên; API provider để sau.
- Model chọn qua CLI/config, ví dụ Qwen, Llama, Gemma instruction-tuned.
- Lưu temperature, top_p, max_new_tokens và model identifier trong config.json.

Wikipedia environment

Action	Ý nghĩa	Observation/termination
Search[entity]	Tìm Wikipedia article	Article summary, disambiguation hoặc not found
Lookup[text]	Tìm text trong current article	Relevant passage hoặc no match
Finish[answer]	Kết thúc trajectory	Prediction + completed reason

Không dùng RAG ở giai đoạn đầu

Wikipedia environment ban đầu không có vector database, FAISS hoặc embedding. Mục tiêu là giữ experiment gần ý tưởng paper.

09 Run artifacts, logging và reproducibility

Cấu trúc run mục tiêu

```
outputs////
config.json
metrics.json
predictions.jsonl
trajectories.jsonl # Sprint 4
run.log           # live benchmark integration
```

Artifact	Nội dung bắt buộc	Hiện trạng
config.json	model, dataset, task, method, num_samples, seed, generation, max steps, timestamp	Sprint 1
metrics.json	EM/accuracy, counts, averages, runtime, termination reasons	Sprint 1 cho HotpotQA
predictions.jsonl	Một record/example, flush incrementally	Sprint 1
trajectories.jsonl	step, model output, thought, action, observation	Sprint 4
run.log	Terminal/Colab log đầy đủ	Tích hợp khi CLI benchmark chạy

Logging

- Python logging; live stdout để Colab hiển thị ngay và file handler cho run.log.
- --log-level INFO, --show-trajectories và optional --quiet.
- Log example index/id, action/observation khi có, prediction/gold/correct, running metric, tool calls, steps và latency.

Reproducibility

- Sampling deterministic khi có seed; không phụ thuộc global random state.
- Run folder collision-safe; config được ghi trước inference.
- JSON/JSONL UTF-8; prediction được append và flush ngay sau example.
- Không commit outputs lớn, model weights, cache, datasets, credentials hoặc checkpoints.

10 Dependencies, môi trường và CLI workflow

Giai đoạn	Dependencies	Lý do
Sprint 0-1 hiện tại	PyYAML, datasets, python-dotenv, pytest	Config, HotpotQA, env overrides, tests
Sprint 2 dự kiến	torch, transformers, accelerate, sentencepiece	Model inference và tokenizer support
Sprint 3 dự kiến	requests, tenacity nếu code thực sự dùng	Wikipedia HTTP, retry/timeout
Logging/progress	tqdm; rich chỉ khi hữu ích	Colab progress và readable terminal output
Optional	bitsandbytes	Quantized inference; không bắt buộc CPU/local

Nguyên tắc dependency

- Chỉ thêm package khi code của sprint thực sự dùng.
- Không thêm notebook dependencies.
- Dependencies nặng/khó tương thích phải optional khi có thể.
- Unit tests không yêu cầu tải model lớn.

Local/Colab workflow

```
git clone <repo_url>
cd react-paper-reproduction
python -m pip install -r requirements.txt
python main.py --help
python main.py doctor
pytest
```

Benchmark CLI mục tiêu

```
python main.py benchmark \
--task hotpotqa \
--method react \
--model Qwen/Qwen2.5-3B-Instruct \
--num-samples 100 \
--seed 42 \
--show-trajectories
```

Hiện tại

CLI benchmark vẫn cố ý dừng với thông báo rõ ràng vì Hugging Face provider và Standard/CoT thuộc Sprint 2.

11 Testing, failure analysis và checklist mỗi sprint

Test progression

Nhóm test	Sprint	Trạng thái
CLI/config smoke	0	Đã có
Answer normalization, Exact Match	1	Đã có
HotpotQA sampling/serialization	1	Đã có
HF provider + Standard/CoT parsing	2	Chưa
Search/Lookup/Finish, loops, max steps	3	Chưa
ReAct parsing/recovery/trajectory	4	Chưa
FEVER labels/accuracy	6	Chưa

Failure taxonomy mục tiêu

hallucination | retrieval_failure | reasoning_failure | bad_tool_selection | action_loop | premature_finish | parsing_error | max_steps_exceeded

Checklist thực hiện một sprint

1. Inspect repository, Git status và file người dùng.
2. Nêu rõ scope sprint; không mở rộng sang sprint sau.
3. Implement code nhỏ, typed, rõ ownership và không over-engineer.
4. Chạy unit tests, smoke checks và real integration check nhỏ khi an toàn.
5. Kiểm tra output/cache không lọt vào Git.
6. Cập nhật README/status/limitations theo kết quả thật.
7. Tổng kết file tạo/sửa, command kiểm tra và vấn đề còn lại.
8. Dừng và chờ yêu cầu tiếp theo.

12 Snapshot hiện tại, giới hạn và tài liệu tham chiếu

Snapshot sau Sprint 1

Hạng mục	Trạng thái	Ghi chú
Repository/config/logging	Hoàn thành	CLI help + doctor hoạt động
HotpotQA loader	Hoàn thành	Official dataset, deterministic sampling
Normalization/EM	Hoàn thành	Metrics + schemas + serialization
Mock runner	Hoàn thành	Infrastructure tests only
Hugging Face LLM	Chưa	Sprint 2
Standard/CoT	Chưa	Sprint 2
Wikipedia/Act-only	Chưa	Sprint 3
ReAct/trajectories	Chưa	Sprint 4
Model benchmark results	TBD	Không fabricate

Giới hạn và khác biệt với paper

- Modern open instruction-tuned models thay PaLM-540B; không phải exact reproduction.
- Prompts, serving stack, hardware và Wikipedia content có thể khác paper gốc.
- Windows Hugging Face cache có thể không dùng symlink và tốn thêm dung lượng.
- Anonymous Hugging Face requests có rate limit thấp hơn khi không có HF_TOKEN.
- Mock predictor không có giá trị đánh giá model.

Tài liệu tham chiếu

- Yao et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. ICLR 2023.
- Yang et al. HotpotQA: A Dataset for Diverse, Explainable Multi-hop Question Answering. EMNLP 2018.
- Thorne et al. FEVER: a Large-scale Dataset for Fact Extraction and VERification. NAACL 2018.
- Repository README.md và README trong configs/, src/, tests/, outputs/, output/.

Next authorized step

Khi người dùng yêu cầu, bắt đầu Sprint 2 bằng việc inspect repository, mô tả scope và chỉ triển khai Hugging Face LLM + Standard + CoT.